

1. De Drie Archetypes: Conceptuele Onderbouwing

De ontwerpfase resulteerde in drie archetypen die elk inspelen op een specifieke emotionele behoefte binnen de waard levering van de assistent:

Variant 1: The Clean Standard

- **Focus:** Herkenbaarheid en vertrouwen.
- **CMF:** Mat wit polymeer (ABS) met een semi-gloss behuizing en glad glas.
- **Emotioneel doel:** Het creëren van een viscerale match met bestaande huishoudelijke apparatuur.

Variant 2: The Natural Home

- **Focus:** Rust en zorgeloosheid.
- **CMF:** Licht eikenhout, saliegroen vilt en een ultra-matte finish.
- **Emotioneel doel:** Integratie als meubelstuk om de drempel voor de gebruiker te verlagen.

Variant 3: The Tech Authority

- **Focus:** Leiderschap en bekwaamheid.
- **CMF:** Geanodiseerd aluminium (Deep Navy/Charcoal) met geborstelde finish en anti-fingerprint coating.
- **Emotioneel doel:** Een "investor-ready" uitstraling die de gebruiker motiveert om technisch advies op te volgen.

2. Synthese van Gebruikersfeedback

Uit de vier interviews komen duidelijke patronen naar voren over hoe de materialen en kleuren worden waargenomen in de context van een wasruimte:

Dominantie van de "Witte Standaard"

Er is een sterke voorkeur voor de witte variant (V1) voor gebruik in de wasruimte.

- **Contextuele match:** Gebruikers geven aan dat wit het beste past bij bestaande witgoedapparaten zoals wasmachines en droogkasten.

- **Perceptie van hygiëne:** Wit wordt geassocieerd met een "clean" vibe en duidelijkheid.
- **Marktacceptatie:** Respondenten zien wit als de "veilige" keuze die in 80% van de markt past.

De "Slimme" Paradox van Zwart/Metaal

Hoewel wit de voorkeur heeft voor installatie, wordt de zwarte/metalen variant (V3) consistent beoordeeld als het apparaat dat er het "slimst" uitziet.

- **Autoriteit:** Het zwarte scherm en metaal stralen technische kracht en professionaliteit uit.
- **Contrast:** De donkere kleuren creëren een diep contrast met de interface, wat autoriteit uitstraalt.
- **Beperking:** Ondanks de "slimme" look, vinden gebruikers het lastig om dit te matchen met de fysieke ruimte, tenzij men een moderne zwarte wasmachine heeft.

De Weerstand tegen "Te Groen"

Variant 2 (Hout/Vilt) roept gemengde reacties op:

- **Esthetiek:** Het wordt als "rustig" en "mooi" ervaren, maar ook als "rommelig".
- **Imago-clash:** Meerdere gebruikers vinden de variant "te ecologisch" of "te green" voor een functionele wasruimte.
- **Materiaalgevoel:** Hout werd door sommige proefpersonen als "te ruw," "te licht," of "zwak" ervaren in vergelijking met kunststof of metaal.

3. Tactiele Analyse & Kwaliteitsbeleving

De fysieke materiaalstalen (Samples A-D) gaven doorslaggevende inzichten over de gewenste *touch and feel*:

Materiaal	Gebruikerservaring	Design Conclusie
Sample A: Glad Kunststof	Voelt aangenaam, duurzaam en vertrouwd.	Hoogste score op algemene kwaliteit voor deze context.
Sample C: Metaal	Wordt ervaren als "heavy" en te zwaar voor wandmontage.	De koude, solide touch versterkt de expert-rol, maar schrikt af voor huishoudelijk gebruik.

Sample D: Fuzzy Skin PLA	Wordt beoordeeld als "niet goed" en voelt vreemd aan.	Een gladde finish heeft de voorkeur boven een ruwe tech-structuur.
---	---	--

4. Ontwerpverantwoording en Conclusie

De resultaten uit de validatiefase leiden tot een definitieve ontwerpkeuze waarbij de functionele betrouwbaarheid van de "Clean Standard" wordt gecombineerd met een geoptimaliseerde vormtaal. De onderstaande punten vatten de verantwoording voor de finale CMF-configuratie samen:

4.1. Materiaal- en Kleurkeuze

Er is gekozen voor een sober, matwit omhulsel vervaardigd uit een hoogwaardige kunststof. Deze keuze is direct herleidbaar naar de sterke gebruikersvoorkeur voor witte kunststof (Sample A), die door respondenten werd geassocieerd met kwaliteit, duurzaamheid en een "clean" gevoel. Door vast te houden aan een wit kleurenpalet wordt een directe viscerale link gelegd met de bestaande context van de wasruimte, waar witgoed de standaard is. Dit verhoogt de herkenbaarheid en verlaagt de drempel voor acceptatie binnen het huishouden.

4.2. Vormtaal en Esthetiek

Hoewel de kleurkeuze aansluit bij de marktstandaard, wijkt de formele uitwerking af van de rigide, hoekige vormen die gebruikelijk zijn bij wandpanelen in de systeemintegratie. Er is gekozen voor een vloeiender, organisch ontwerp. Deze richting is ingegeven door de wens om een grotere originaliteit en eigen identiteit aan het product te geven, zonder de semantische connectie met de wasmachine te verliezen. De vloeiende lijnen verzachten de technologische aanwezigheid van het apparaat — een behoefte die naar voren kwam bij de evaluatie van de "Natural Home" variant — maar vermijden de "rommelige vibe" die proefpersonen associeerden met te veel natuurlijke materialen.

4.3. Productie en Finish

Voor de realisatie is gekozen voor een productiemethode die meebeweegt met de schaalbaarheid van het project. Afhankelijk van de productieschaal en de bijbehorende economische overwegingen, wordt het ontwerp vervaardigd middels industriële 3D-printtechnieken (voor kleine series en prototyping) of via spuitgietmatrijzen (voor massaproductie).

In tegenstelling tot de eerder geteste grove "fuzzy skin", die als onprettig werd ervaren, is de finale finish gericht op een glad, mat oppervlak met een minieme 'noise' factor. In het geval van 3D-printing wordt dit bereikt door een micro-fuzzy skin; bij spuitgieten wordt een zeer fijne vonkerosie of chemische etsing op de matrijs toegepast. Deze subtiele korrel zorgt ervoor dat neerkomend stof en vingerafdrukken optisch wegvallen, terwijl de strakke, hoogwaardige uitstraling van de matte kunststof volledig behouden blijft. Dit sluit aan bij de tactiele feedback van gebruikers die de voorkeur gaven aan een koel en klinisch materiaalgevoel zonder dat het oppervlak direct besmettelijk oogt.

Synthese

Het uiteindelijke ontwerp fungeert als een brug tussen de "Invisible Tech" en de gebruikersbehoefte aan autoriteit. Door de combinatie van een vertrouwde witte kleur met een vernieuwende, vloeiende vormtaal, straalt de assistent zowel deskundigheid als rust uit. Hiermee wordt voldaan aan de hoofddoelstelling: het bieden van een bekwaam advies binnen een esthetisch verantwoorde en contextueel passende behuizing.